บันทึกยอดหนี้/ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ

Record outstanding debt/interest and payment schedule.

นที มากมูล 661310351

พรกมล งามจรัสฤทย 661310355

อโณทัย โล 661310583

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ผลงานที่เกี่ยวข้อง	5
ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	11
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	15
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	19
สรุปผลและข้อเสนอแนะ	24
บรรณานุกรม	27

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1: Users (ข้อมูลผู้ใช้งาน) 21

ตารางที่ 2: debt (ข้อมูลรายการหนี้) 22

ตารางที่ 3: Installment (ข้อมูลยอดผ่อนชำระรายงวด) 23

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การจัดการภาระหนี้สินและการวางแผนทางการเงินในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่มักมีภาระหนี้สินจากหลายแหล่ง ทั้งหนี้ในระบบและหนี้ส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละแหล่งมีเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และวิธีการคิดคำนวณที่แตกต่างกัน ปัญหาหลักที่พบคือผู้ที่มีภาระหนี้มักขาดเครื่องมือในการติดตามยอดหนี้ที่แท้จริง ไม่ทราบจำนวนดอกเบี้ยสะสม หรือไม่สามารถคำนวณวันที่จะสิ้นสุดภาระหนี้ (Debt-free date) ได้อย่างแม่นยำ เมื่อมีการชำระเงินคืนในจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละงวด

โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหรือวัยเริ่มทำงานที่อาจเริ่มมีภาระผ่อนชำระสินค้าหรือเงินกู้ยืม การคำนวณดอกเบี้ยที่ซับซ้อน เช่น ดอกเบี้ยทบต้นหรือการลดต้นลดดอก มักสร้างความสับสนและนำไปสู่การวางแผนการเงินที่ผิดพลาด นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลการผ่อนชำระแบบเดิมผ่านสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันโน้ตทั่วไป มักไม่สามารถแสดงภาพรวมของตารางผ่อนชำระในอนาคตได้ ทำให้ผู้ใช้ขาดแรงจูงใจและวินัยในการชำระหนี้ให้หมดเร็วขึ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง "ระบบบันทึกยอดหนี้ ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ" เพื่อเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ โดยระบบจะสามารถบันทึกยอดหนี้ คำนวณดอกเบี้ย แสดงตารางการผ่อนชำระ และคำนวณวันจบหนี้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทางการเงินและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกและติดตามยอดหนี้สินและดอกเบี้ย
2. เพื่อสร้างตารางผ่อนชำระที่ชัดเจนและคำนวณระยะเวลาการสิ้นสุดหนี้ได้อย่างแม่นยำ
3. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนทางการเงินและเห็นผลกระทบของการเพิ่มยอดชำระต่อการลดดอกเบี้ย

1.3 ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนา

1.3.1 ลักษณะและขอบเขตงาน

ระบบบันทึกยอดหนี้ฯ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การจัดการภาระหนี้สินมีความสะดวกสบายและโปร่งใสมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และแผนการผ่อนชำระได้ ระบบมีผู้ใช้งานทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ส่วนของผู้ใช้งาน
    1. บันทึกข้อมูลหนี้สิน เช่น เงินต้น อัตราดอกเบี้ย
    2. บันทึกประวัติการผ่อนชำระในแต่ละงวด
    3. ตรวจสอบตารางผ่อนชำระในอนาคตและวันจบหนี้
    4. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่าวันครบกำหนดชำระ
2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ
    1. จัดการบัญชีผู้ใช้งานและตรวจสอบความเสถียรของระบบ
    2. อัปเดตข้อมูลทฤษฎีการเงินหรือบทความแนะนำการจัดการหนี้
    3. ตรวจสอบภาพรวมการใช้งานระบบในรูปแบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

1.3.2 ขอบเขตการศึกษา

การปฏิบัติโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการหนี้สินให้เป็นระบบมากขึ้น โดยกำหนดขอบเขตไว้ดังนี้

1. ด้านกลุ่มผู้ใช้งานระบบ

ระบบยืมอุปกรณ์จากส่วนกลางกำหนดผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) ผู้ใช้ทั่วไป คือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการบริหารจัดการภาระหนี้สินผ่านระบบ

(2) ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่คอยตรวจสอบ จัดการบัญชีผู้ใช้ และดูแลฐานข้อมูลของระบบ

2. ด้านขอบเขตของระบบงาน

1. ระบบสามารถบันทึกหนี้ได้หลายรายการ รองรับการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลดต้นลดดอก

2. ระบบสามารถสร้างตารางผ่อนชำระ (Amortization Schedule) และสรุปยอดดอกเบี้ยรวมทั้งหมดได้

3. ระบบสามารถคำนวณวันจบหนี้ (Debt-free date) โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยอดชำระ

3. ด้านเทคโนโลยี

ในการพัฒนาระบบรับหิ้วสินค้า คณะผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่

1. Mobile Application
2. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ NextJS และ JavaScript สำหรับ Logic การคำนวณ
3. การจัดการฐานข้อมูลผ่าน DBeaver โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB

4. ด้านระยะเวลาในการศึกษา

ดำเนินการภายในปีการศึกษา 2569 ตามหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างเป็นระเบียบและลดความสับสนในการคำนวณดอกเบี้ย
2. สร้างความโปร่งใสและเห็นภาพรวมของภาระทางการเงินในระยะยาว
3. ช่วยกระตุ้นให้เกิดวินัยทางการเงินและช่วยให้ผู้ใช้สามารถปิดยอดหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทที่ 2

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้ได้กล่าวถึงผลงานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินและภาระหนี้สิน โดยคณะผู้จัดทำได้นำแนวคิดและฟีเจอร์เด่นมาวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ภายในระบบ ได้แก่ แอปพลิเคชัน Piggipo และ แอปพลิเคชัน Debt Tracker

2.1 แอปพลิเคชัน Piggipo

Piggipo (พิกกิโปะ) เป็นแอปพลิเคชันฝีมือนักพัฒนาไทยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวและการลืมวันชำระเงินซึ่งนำไปสู่ภาระดอกเบี้ย

หัวใจสำคัญของ piggipo คือการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวมยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตหลายใบไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้ใช้เห็นสถานะการใช้จ่ายจริงแบบ Real-time และตัดสินใจใช้บัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดี

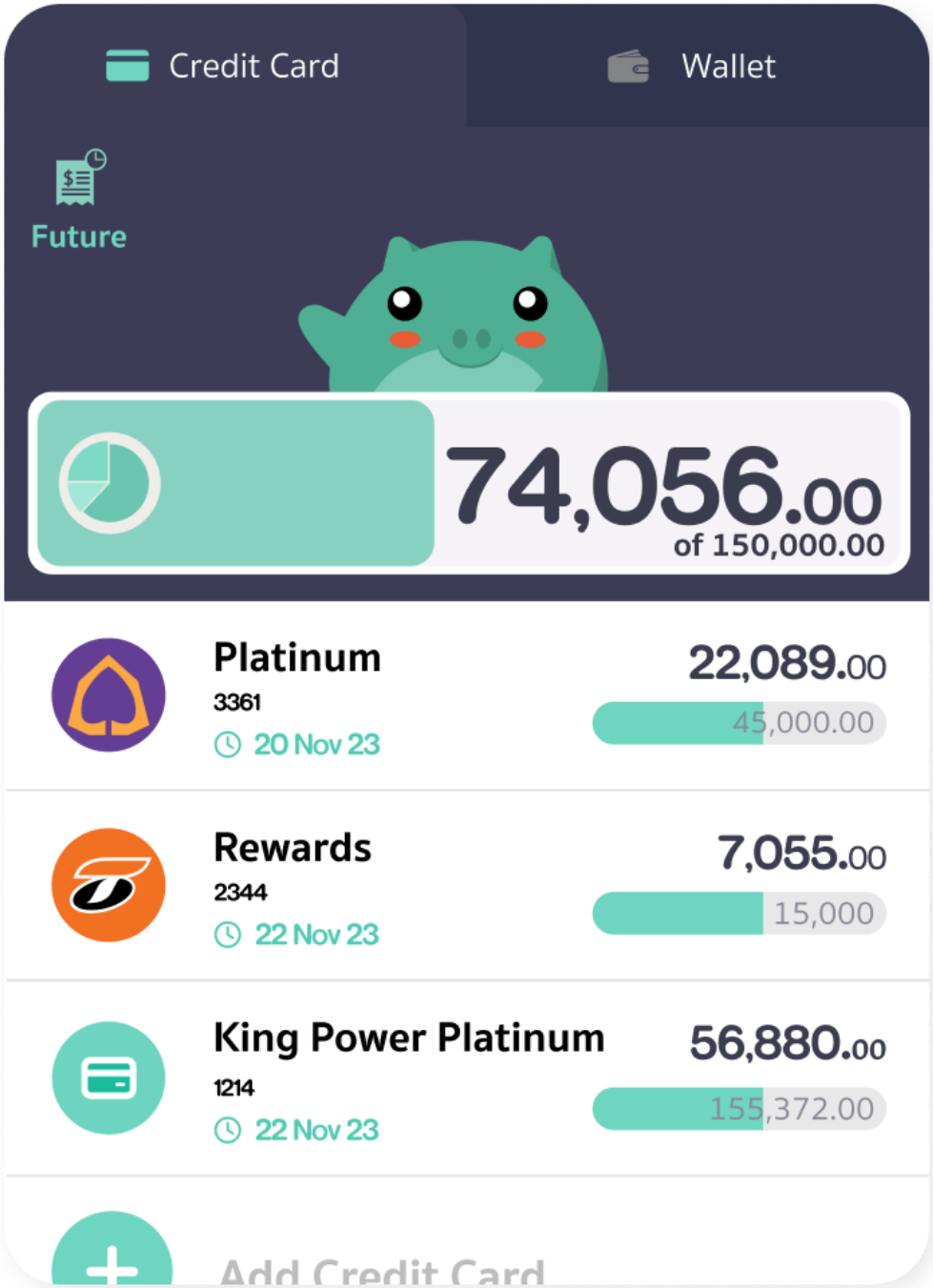
1. รวมข้อมูลบัตรหลายใบ สามารถจัดการบัตรเครดิตและกระเป๋าเงินได้ไม่จำกัดในแอปเดียว
2. ระบบ Billbox ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบิลจากธนาคารก่อนชำระจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
3. Future Plan มีฟีเจอร์คำนวณยอดผ่อนชำระในอนาคต ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ในงวดถัด ๆ ไป
4. ระบบแจ้งเตือน มีการตั้งค่า Alert เพื่อเตือนวันชำระเงิน ป้องกันการเสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า
5. ความปลอดภัย ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบ Offline ทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูง

ข้อเสีย

1. การป้อนข้อมูล ผู้ใช้งานต้องทำการบันทึกรายการด้วยตนเอง (Manual Input) เพื่อความปลอดภัย ทำให้ความสะดวกลดลงหากมีรายการจำนวนมาก
2. ข้อจำกัดการใช้งาน ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจต้องมีการสมัครสมาชิก (Subscription)

การนำมาประยุกต์ใช้

1. ระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระ (Payment Alert)
2. ฟีเจอร์การจำลองยอดผ่อนชำระในอนาคต (Future Plan)



ภาพ 2-1 หน้าหลักของ piggipo

2.2 แอปพลิเคชัน Money Lover

Money Lover เป็นแอปพลิเคชันจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงระดับสากล โดยเน้นการบริหารงบประมาณ (Budgeting) และการติดตามหนี้สิน

หัวใจสำคัญของ Money Lover คือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่เชื่อมโยงกับ "กระเป๋าหนี้" โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมว่าเงินที่จ่ายออกไปเป็นการชำระหนี้ส่วนใด

ข้อดี

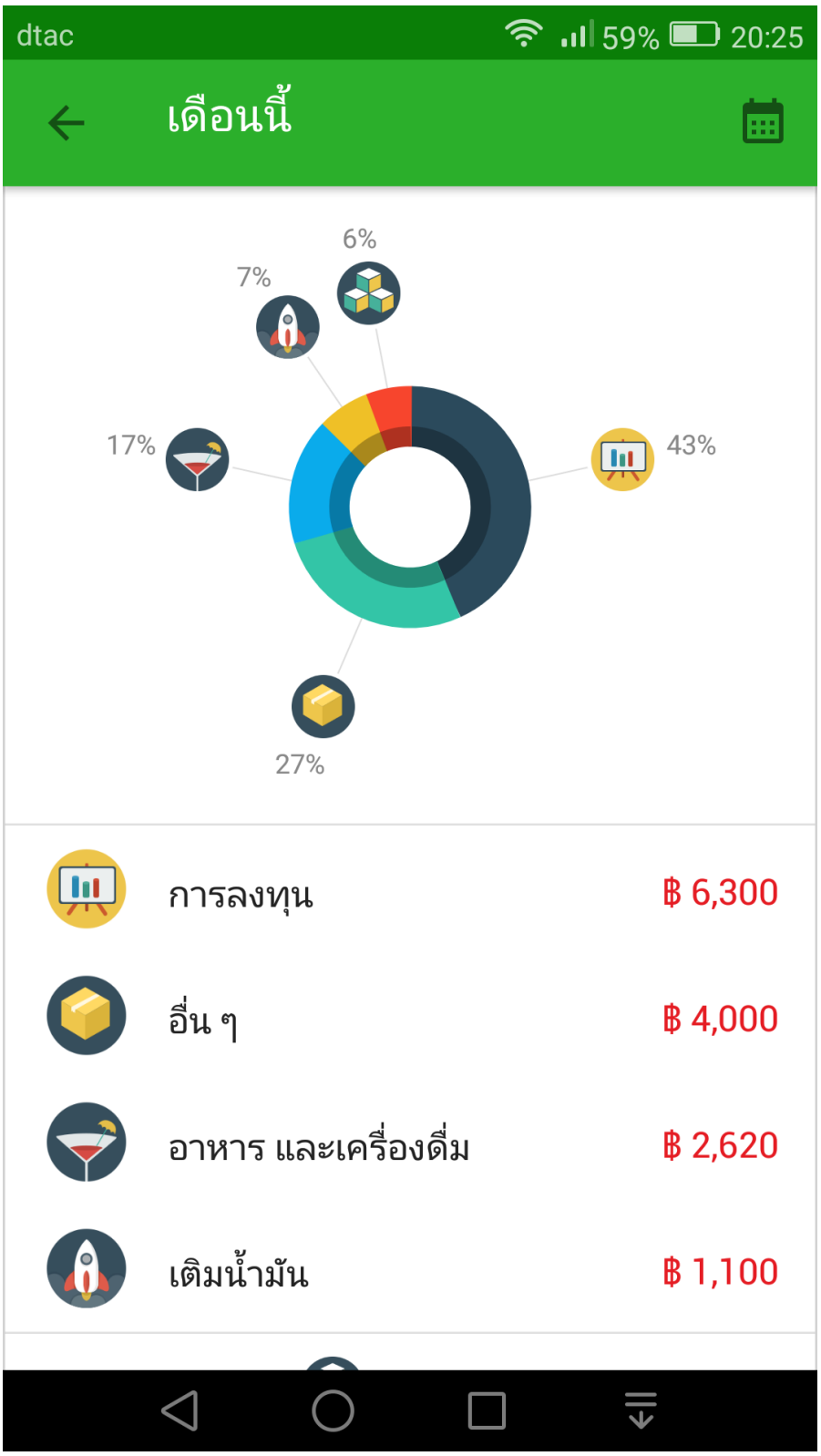
1. Debt Management มีหมวดหมู่แยกเฉพาะสำหรับ "หนี้สิน" (Debts) และ "เงินให้กู้ยืม" (Loans) ทำให้แยกแยะภาระผ่อนชำระได้ชัดเจน
2. Visualization แสดงกราฟวงกลมและกราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ ทำให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาพทางการเงินได้ง่าย
3. Cross-Platform สามารถใช้งานและซิงค์ข้อมูลได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
4. Bill Prediction ระบบคาดการณ์ยอดชำระในอนาคตจากประวัติการจ่ายเดิม

ข้อเสีย

1. ค่าบริการเริ่มต้นและค่าขนส่งในบางพื้นที่อาจสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อสั่งจากร้านที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลัก
2. การตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ Rabbit LINE Pay ในบางช่วงเวลาอาจมีความล่าช้าในการคืนเงินเมื่อมีการยกเลิกออเดอร์
3. จำนวนคนขับในบางพื้นที่ห่างไกลอาจมีน้อยกว่าแอปพลิเคชันเจ้าใหญ่รายอื่น ทำให้รอรถนานในช่วงเวลาเร่งด่วน
4. แอปพลิเคชันมีการแยกส่วนการทำงานบางอย่างทำให้บางครั้งการโหลดข้อมูลร้านค้าจำนวนมากอาจทำได้ช้า

การนำมาประยุกต์ใช้

1. ระบบการแชร์สถานะการจัดส่ง
2. ฟีเจอร์คูปองส่วนลด



หน้า 2-4 หน้าแสดงร้านค้า

จากการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ผลงาน คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ฟังก์ชัน จุดเด่น และการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบรับหิ้วสินค้า โดยสามารถสรุปออกมาได้เป็นตาราง ดังนี้

ตาราง 2-1 ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ศึกษา	ฟังก์ชันหรือแนวคิดสำคัญ	จุดเด่นของระบบ	การนำไปประยุกต์ใช้
Piggipo	แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิตที่เน้นการรวบรวมยอดชำระจากหลายแหล่งไว้ในที่เดียว	มีระบบ Billbox ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบิล และฟีเจอร์จำลองยอดผ่อนชำระในอนาคต (Future Plan)	ระบบจำลองแผนการผ่อนชำระล่วงหน้าและการแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระ
MoneyLover	แอปพลิเคชันจัดการการเงินส่วนบุคคลที่เน้นการบริหารงบประมาณและติดตามหนี้สินแบบครบวงจร	ระบบ Visualization แสดงกราฟวิเคราะห์ที่ละเอียดแยกตามหมวดหมู่หนี้ชัดเจน และรองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม	ระบบ Dashboard แสดงกราฟสัดส่วนหนี้คงเหลือและการแยกหมวดหมู่ประเภทหนี้สิน

บทที่ 3

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบันทึกยอดหนี้ ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์การเงิน แนวคิดการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ การจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณผลได้อย่างแม่นยำและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Theory)

อัตราดอกเบี้ยคือต้นทุนของเงินกู้หรือผลตอบแทนจากการออม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณยอดหนี้ ในบริบทของโครงงานนี้ได้ศึกษาอัตราดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก คือ:

1. **อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate):** เป็นการคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นเริ่มแรกเพียงครั้งเดียวตลอดอายุการกู้ยืม แม้จะมีการผ่อนชำระเงินต้นไปบ้างแล้ว จำนวนดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะยังคงเท่าเดิม มักพบในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
2. **อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate):** เป็นวิธีการคำนวณที่ดอกเบี้ยจะแปรผันตามยอดเงินต้นคงเหลือจริงในแต่ละงวด เมื่อผู้ใช้ชำระเงินคืน เงินส่วนแรกจะถูกนำไปหักดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และส่วนที่เหลือจึงจะนำไปหักเงินต้น ทำให้ดอกเบี้ยในงวดถัดไปลดลงตามสัดส่วนเงินต้นที่หายไป ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิต

3.2 ทฤษฎีการผ่อนชำระและตารางเงินงวด (Amortization Theory)

การผ่อนชำระคือกระบวนการจ่ายคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จนกระทั่งยอดหนี้เป็นศูนย์:

1. **ตารางผ่อนชำระ (Amortization Schedule):** คือตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละเดือนว่าเงินที่จ่ายไปถูกแบ่งเป็นเงินต้น (Principal) เท่าใด และดอกเบี้ย (Interest) เท่าใด รวมถึงยอดหนี้คงเหลือหลังจากการชำระในงวดนั้น ๆ
2. **แนวคิดการชำระเพิ่ม (Extra Payment):** เป็นกลยุทธ์การลดหนี้ที่เน้นการจ่ายเงินเกินกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนด โดยเงินส่วนที่จ่ายเพิ่มนี้จะถูกนำไปตัด "เงินต้น" โดยตรง 100% ส่งผลให้อัตราการเกิดดอกเบี้ยในอนาคตลดลงอย่างรวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาการเป็นหนี้ให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.3 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) คือกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก เพื่อค้นหารูปแบบ (Patterns) ความสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้บริโภค นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำและการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

สำหรับระบบรับหิ้ว ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกจัดเก็บจากพฤติกรรมการใช้งาน เช่น ประเภทสินค้าที่ถูกสั่งบ่อยที่สุด ช่วงเวลาที่เกิดธุรกรรมมากที่สุด หรือแบรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยม สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์การตลาดได้ เช่น การทำระบบแนะนำสินค้า (Recommendation System) ที่ตรงใจผู้ใช้แต่ละราย หรือการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) เพื่อแจ้งเตือนนักหิ้วให้เตรียมพร้อมในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีคำสั่งซื้อสูง ช่วยลดเวลาการรอคอยและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

3.4 ระบบ Mobile Application

Mobile Application คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) ให้ใช้งานง่าย เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานได้รวดเร็ว และสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ได้ เช่น กล้องถ่ายรูป และ GPS

Mobile Application เป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและนักหิ้ว ในฝั่งของลูกค้า แอปพลิเคชันช่วยให้การเลือกสินค้า การชำระเงิน และการติดตามสถานะแบบ Real-time เป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนในฝั่งของนักหิ้ว แอปพลิเคชันจะช่วยในการรับงาน การนำทางไปยังร้านค้า การถ่ายรูปสินค้าเพื่อยืนยันกับลูกค้า และการส่งหลักฐานการซื้อขาย ซึ่งความสะดวกของโมบายแอปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการใช้บริการมากกว่าการสั่งซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแบบเดิม

3.5 การจัดการฐานข้อมูลและความปลอดภัย (Database & Security)

การจัดการฐานข้อมูลคือการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เข้าถึงและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง (Data Integrity) เป็นสำคัญ

1. **Data Integrity ในระบบการเงิน:** ข้อมูลสมาชิก ยอดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย และประวัติการทำธุรกรรมต้องมีความถูกต้องแม่นยำสูง ระบบต้องป้องกันการคำนวณที่ผิดพลาดหรือการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
2. **ประวัติสถานะ (History Logs):** การจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงยอดหนี้และสถานะการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้กรณีเกิดข้อสงสัย

3.6 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ

การพัฒนาใช้เทคโนโลยี NextJS ซึ่งเป็น React Framework ที่เน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

1. NextJS & Tailwind CSS: ใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและตอบสนองเร็ว (Responsive) รองรับการคำนวณคณิตศาสตร์ทางการเงินผ่านทาง JavaScript ฝั่งไคลเอนต์ เพื่อให้ผลลัพธ์แสดงผลทันที
2. MySQL: ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บข้อมูลหลักของระบบ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ใช้งาน รายการหนี้ จนถึงประวัติการชำระเงิน
3. NextJS API Routes: ใช้สร้างช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูล (API) ระหว่างหน้าเว็บและฐานข้อมูล MySQL ช่วยให้ระบบอัปเดตยอดหนี้คงเหลือและดอกเบี้ยสะสมแบบ Real-time ทันทีที่มีการบันทึกยอดจ่ายงวดใหม่

บทที่ 4

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง **ระบบบันทึกยอดหนี้ ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ** มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยแก้ปัญหาการจัดการภาระหนี้สินส่วนบุคคลที่เดิมมักมีการจดบันทึกอย่างไม่เป็นระบบและขาดการคำนวณที่แม่นยำ โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบที่มีมาตรฐาน คำนวณดอกเบี้ยได้ถูกต้อง และแสดงผลตารางผ่อนชำระที่ชัดเจน การดำเนินงานในบทนี้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

4.1 ศึกษาปัญหาและสำรวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้

4.2 วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตของระบบ

4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ

4.5 ทดลองการใช้งานระบบ

4.6 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

4.1 ศึกษาปัญหาและสำรวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาปัญหา (Pain Point) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้สินส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมและการสัมภาษณ์เชิงไม่เป็นทางการ พบปัญหาหลักได้แก่

4.1.1 ข้อมูลหนี้กระจัดกระจาย ผู้ใช้งานมีภาระหนี้หลายแหล่ง (เช่น บัตรเครดิต, เงินกู้ส่วนบุคคล, หนี้ยืมคืน) ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมยอดหนี้ทั้งหมด

4.1.2 ความซับซ้อนของการคำนวณดอกเบี้ย ผู้ใช้ไม่สามารถคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเองได้ ทำให้ไม่ทราบยอดดอกเบี้ยแท้จริงที่ต้องจ่ายทั้งหมด

4.1.3 ขาดเครื่องมือคาดการณ์ ไม่ทราบวันจบหนี้ที่แน่นอน (Debt-free date) หากมีการชำระเงินเพิ่มหรือชำระขั้นต่ำในจำนวนที่ต่างกันไปแต่ละงวด

4.1.4 ขาดการแจ้งเตือน ประสบปัญหาลืมวันชำระเงินงวด ทำให้ต้องเสียค่าปรับและดอกเบี้ยล่าช้าโดยไม่จำเป็น

4.2 วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตของระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบ โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้

4.2.1 ฝั่งลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)

1. สมัครสมาชิกและบันทึกข้อมูลหนี้ (ยอดต้น, อัตราดอกเบี้ย, ประเภทดอกเบี้ย)
2. บันทึกประวัติการชำระเงินในแต่ละงวด
3. เรียกดูตารางผ่อนชำระ (Amortization Schedule) แบบล่วงหน้าจนถึงงวดสุดท้าย
4. ใช้ระบบจำลองชำระเพิ่ม (Extra Payment Simulation) เพื่อดูผลกระทบต่อวันจบหนี้
5. ดู Dashboard สรุปภาพรวมหนี้สินและสัดส่วนดอกเบี้ยต่อเงินต้น

4.2.2 ฝั่งคนรับหิ้ว (Picker)

1. จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล
2. จัดการชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและทฤษฎีการเงินในระบบ
3. ตรวจสอบประวัติการใช้งานและปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา

4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบระบบตามหลัก System Analysis and Design ประกอบด้วย

4.3.1 ออกแบบ Use Case Diagram

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (User)

ฟังก์ชันหลัก เช่น

1. สมัครสมาชิกและจัดการข้อมูลส่วนตัว บันทึกข้อมูลพื้นฐานและตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชี
2. จัดการรายการหนี้ (Debt Management) เพิ่ม แก้ไข หรือลบรายการหนี้ โดยระบุเงินต้น อัตราดอกเบี้ย และประเภทหนี้
3. บันทึกการชำระเงิน (Payment Tracking) บันทึกยอดเงินที่จ่ายคืนในแต่ละงวด พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี)
4. เรียกดูตารางผ่อนชำระ ดูรายละเอียดสัดส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดจนจบหนี้

5. จำลองการแผนการเงิน: ทดลองปรับยอดชำระเพิ่มเพื่อคำนวณวันจบหนี้ใหม่

2. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ฟังก์ชันหลัก เช่น

1. จัดการบัญชีผู้ใช้งาน ตรวจสอบและดูแลความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ในระบบ
2. ดูแลระบบฐานข้อมูลและ API ควบคุมการทำงานของส่วนประมวลผลการคำนวณดอกเบี้ยให้แม่นยำ
3. ตรวจสอบประวัติสถานะ (History Log) ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในระบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

4.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้ ER Diagram แยกเอนทิตี้หลัก เช่น

1. ผู้ใช้งาน (Users)
2. รายการหนี้ (Debts)
3. ประวัติการชำระเงิน (Payments)
4. ตารางผ่อนชำระ (Schedules)
5. ประวัติสถานะ (StatusHistory)

4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) ด้วยโปรแกรม Figma โดยยึดหลัก

1. ใช้งานง่าย (User-Friendly)
2. แสดงข้อมูลและยอดคงเหลือชัดเจน
3. ลดความกังวลด้วยระบบติดตามสถานะ

4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ

พัฒนาแพลตฟอร์มในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมีองค์ประกอบและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาดังนี้

4.4.1 front-end : HTML, CSS, NextJS

4.4.2 back-end : NextJS API Routes, JavaScript Financial Logic

4.4.3 database : MariaDB, DBeaver

4.5 ทดลองการใช้งานระบบ

นำแพลตฟอร์มต้นแบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ไปทดลองใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจำลอง (System Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการบันทึกหนี้ การคำนวณดอกเบี้ย และการสร้างตารางผ่อนชำระ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่

4.5.1 กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (ในฐานะผู้ที่มีภาระหนี้สิน) จำนวน 30 คน

4.5.2 กลุ่มผู้ทดสอบระบบเชิงเทคนิค จำนวน 10 คน

4.6 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มที่มีต่อแพลตฟอร์ม โดยประเมินด้วยแบบสอบถามระดับมาตราส่วน 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่งครอบคลุมการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้

4.6.1 ความง่ายและความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์ม (UX/UI)

4.6.2 ความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Slip Verification)

4.6.3 ความถูกต้องของการจัดการตะกร้าสินค้าและการรวบรวมรายการออเดอร์

4.6.4 ความพึงพอใจต่อระบบติดตามสถานะการจัดส่ง (Tracking) และการแจ้งเตือน

4.6.5 ความตั้งใจที่จะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ต่อไปในอนาคต

ผลการประเมินที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปศักยภาพและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการหนี้สินต่อไป

บทที่ 5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

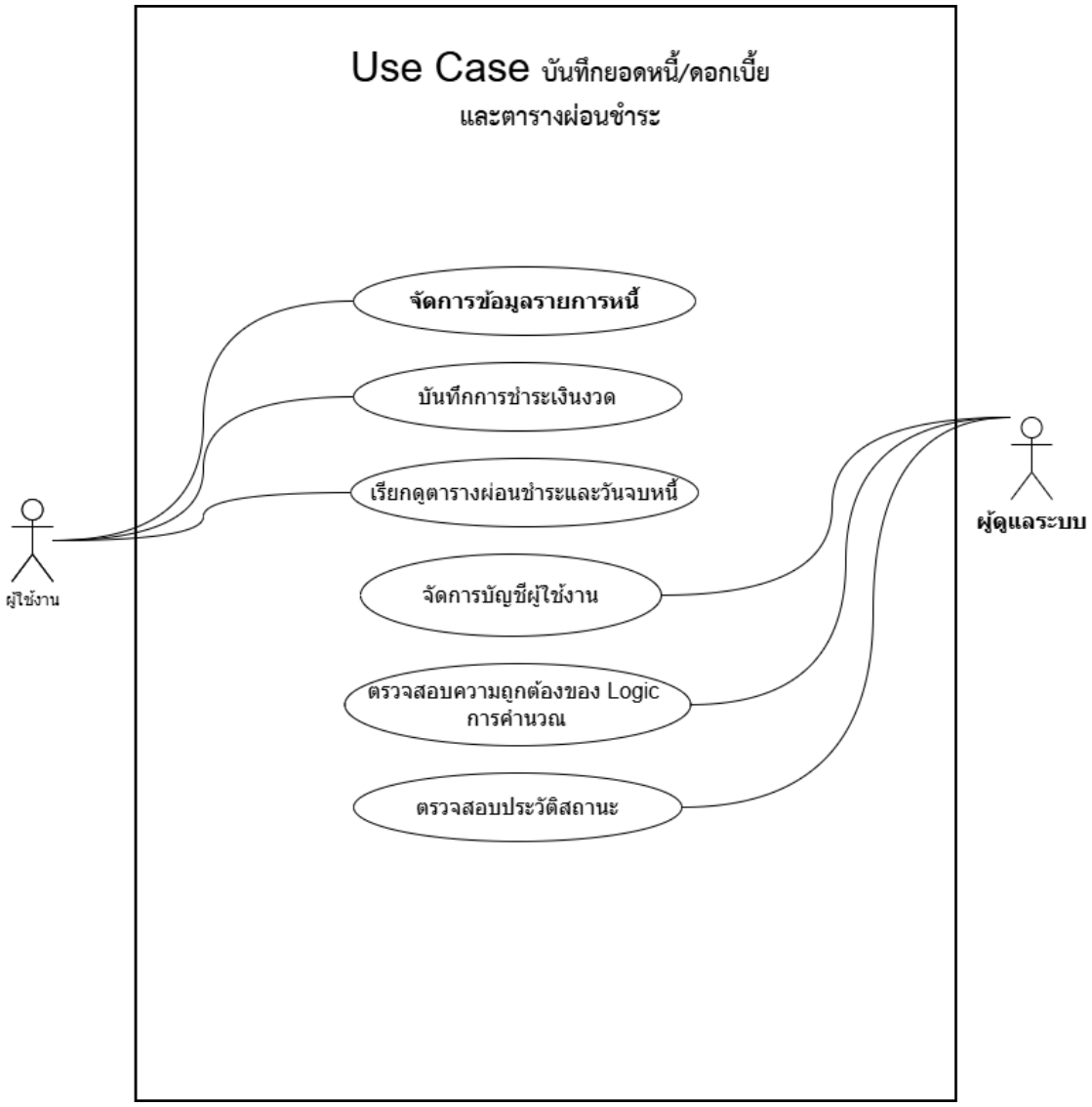
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มบันทึกยอดหนี้ ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โดยครอบคลุมมุมมองของผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการหนี้ที่ไม่เป็นระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามรูปแบบดังนี้

5.1 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram)

5.2 แผนภาพจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

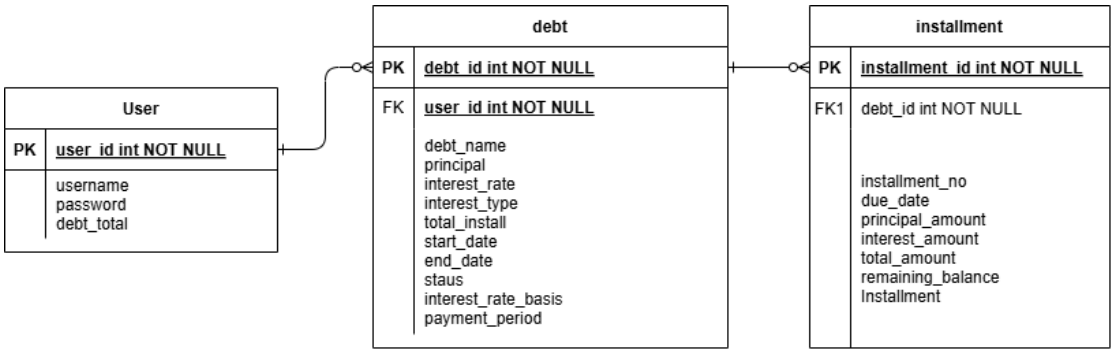
5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

5.1 Use Case Diagram



ภาพ 5-1 Use Case Diagram ของแพลตฟอร์ม bidkom

5.2 แผนภาพจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



ภาพ 5-2 ERD Diagram ของแพลตฟอร์ม bidkom

5.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 1: Users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
user_id	INT	-	PK	รหัสผู้ใช้	1
name	VARCHAR	100	-	ชื่อผู้ใช้	Natee
password	VARCHAR	100	-	อีเมล	P@ssword

ตารางที่ 2: debt (ข้อมูลรายการหนี้)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
debt_id	INT	-	PK	รหัสรายการหนี้	13
user_id	INT	-	FK	รหัสอ้างอิงผู้ใช้งาน	1
debt_name	VARCHAR	100	-	ชื่อรายการหนี้	หนี้บัตรเครดิต A
principal	DECIMAL	10,0	-	ยอดเงินต้นเริ่มแรก	20000
interest_rate	DECIMAL	10,0	-	อัตราดอกเบี้ย (%)	15
interest_typ	ENUM	-	-	ประเภทดอกเบี้ย (flat/reduced)	reduced
total_install	INT	-	-	จำนวนงวดทั้งหมด	12
start_date	DATE	-	-	วันที่เริ่มผ่อนชำระ	2026-04-01
end_date	DATE	-	-	วันที่คาดว่าจบหนี้	2027-04-01
status	ENUM	-	-	สถานะรายการหนี้	active
ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
debt_id	INT	-	PK	รหัสรายการหนี้	13

ตารางที่ 3: Installment (ข้อมูลยอดผ่อนชำระรายงวด)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
installment_id	INT	-	PK	รหัสรายการงวดผ่อน
debt_id	INT	-	FK	รหัสอ้างอิงรายการหนี้
installment_no	INT	-	-	ลำดับงวดที่จ่าย
due_date	DATE	-	-	วันที่ครบกำหนดชำระ
principal_am	DECIMAL	10,2	-	เงินต้นที่จ่ายในงวดนี้
interest_am	DECIMAL	10,2	-	ดอกเบี้ยที่จ่ายในงวดนี้
total_amou	DECIMAL	10,2	-	ยอดจ่ายรวมงวดนี้
remaining_	DECIMAL	10,2	-	ยอดหนี้คงเหลือหลังชำระ
status	ENUM	-	-	สถานะการจ่าย (paid/unpaid)
ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คีย์	คำอธิบาย
installment_id	INT	-	PK	รหัสรายการงวดผ่อน
debt_id	INT	-	FK	รหัสอ้างอิงรายการหนี้
installment_no	INT	-	-	ลำดับงวดที่จ่าย

บทที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบบันทึกยอดหนี้ ดอกเบี้ย และตารางผ่อนชำระ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในบทก่อนหน้า โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล และสร้างความโปร่งใสในการคำนวณดอกเบี้ยระหว่างผู้ใช้งานกับภาระหนี้ที่มีอยู่ นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามแผนการผ่อนชำระล่วงหน้าและคำนวณวันจบหนี้ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน โดยได้แบ่งการสรุปผลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานพัฒนาระบบบันทึกยอดหนี้ฯ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของภาระหนี้สินทั้งหมด ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งมักมีความซับซ้อนหากคำนวณด้วยตนเอง ผลจากการทดสอบการใช้งานพบว่ากระบวนการบันทึกยอดหนี้ การสร้างตารางผ่อนชำระ และการคำนวณวันจบหนี้เมื่อมีการชำระเพิ่ม (Extra Payment) สามารถทำได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความสับสนจากการจดบันทึกแบบเดิม ส่งผลให้การจัดการข้อมูลทางการเงินมีความเป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์การเงิน และสามารถตรวจสอบประวัติการชำระย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน

6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

ในระหว่างการพัฒนาระบบ คณะทำงานพบข้อจำกัดหลายประการ ดังนี้

1. ความซับซ้อนของเงื่อนไขดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินมีรายละเอียดและวิธีการคิดยอดคงเหลือที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้การออกแบบ Logic การคำนวณให้ครอบคลุมทุกกรณีเป็นไปได้ยากในระยะเริ่มต้น
2. ความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า: หากผู้ใช้งานกรอกยอดเงินต้นหรืออัตราดอกเบี้ยผิดพลาด จะส่งผลให้ตารางผ่อนชำระและการคาดการณ์วันจบหนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
3. การแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก: ในกรณีที่หนี้มีระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน (เช่น 10-20 ปี) การแสดงผลตารางผ่อนชำระทั้งหมดในหน้าจอเดียวอาจทำให้ระบบประมวลผลช้าลงและยากต่อการอ่านข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา

6.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ควรมีการพัฒนาต่อยอดดังนี้

1. ระบบเชื่อมต่อธนาคาร (Open Banking API): เพื่อดึงยอดหนี้และรายการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
2. การนำ Machine Learning มาใช้: เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายและแนะนำแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้รายบุคคล รวมถึงการแจ้งเตือนความเสี่ยงหากเริ่มมีภาระหนี้เกินตัว
3. ระบบจำลองการรีไฟแนนซ์ (Refinance Simulator): เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างสัญญาหนี้เดิมกับข้อเสนอใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจย้ายแหล่งเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยได้อย่างแม่นยำ

6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ ดังนี้

1. ด้านผู้ใช้งาน: ช่วยให้ประหยัดเวลาในการคำนวณและวางแผนการเงิน ทำให้ทราบถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสียจริงและหาทางลดภาระนั้นได้เร็วขึ้น
2. ด้านวินัยทางการเงิน: ระบบคำนวณวันจบหนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานอยากชำระคืนมากกว่ายอดขั้นต่ำ เพื่อให้เห็นวันที่ตนเองจะเป็นอิสระจากหนี้เร็วขึ้น
3. ด้านการจัดการข้อมูล: ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล MariaDB ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นพฤติกรรมการชำระเงินของตนเองย้อนหลัง เพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารเงินในอนาคต
4. ความโปร่งใสและถูกต้อง: ระบบมีการบันทึกประวัติสถานะและประวัติการชำระเงินที่ชัดเจน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นที่มักเกิดขึ้นในการบันทึกผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการทั่วไป

บรรณานุกรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). แนวทางการจัดการหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม. https://www.bot.or.th

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2563). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML และ CSS. สำนักพิมพ์เคทีพี.

ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรียญทอง. (2565). Big Data 101: เข้าใจพื้นฐานและการนำไปใช้ในธุรกิจ. สำนักพิมพ์แมวส้ม.

ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย). (2565). Happy Money: เคล็ดลับบริหารหนี้ให้เป็นระบบ. สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ.

ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. (2565). คู่มือการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL. ไอดีซีพรีเมียร์.

รัตติกร แซ่ลี้. (2564ก). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย React Native และ NextJS. ไอทีพับลิชชิ่ง.

รัตติกร แซ่ลี้. (2564ข). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วย Next.js และ React. ไอทีพับลิชชิ่ง.

วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยงค์ทอง. (2562). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Systems). สำนักพิมพ์กิตติพงศ์.

ศุภชัย สมพานิช. (2566). พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Next.js และ Tailwind CSS. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2023). Essentials of Investments: Financial Planning and Debt Management. McGraw-Hill Education.

Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons.

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation: Relational Database Management. https://mariadb.com/kb/en/documentation/

Next.js. (2024). Next.js Documentation: The React Framework for the Web. https://nextjs.org/docs

Varian, H. R. (2022). Intermediate microeconomics with calculus: A modern approach to Financial Markets. W. W. Norton & Company.